

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV

Levantamento de Requisitos

Plataforma inteligente para consolidação, rastreabilidade e estruturação de cursos corporativos

Curso IA/CD · Equipe de 6 · Arquitetura de microsserviços · Núcleo de IA: estruturação por LLM

CONVENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Os requisitos estão divididos em dois blocos. O **Bloco A (MVP)** reúne os requisitos detalhados que compõem a entrega funcional end-to-end até 17/11 — base para as tasks das sprints. O **Bloco B (Evoluções Futuras)** descreve, em nível macro, os requisitos das fases pós-MVP, tratados como roadmap comercial e não escopados para implementação nesta disciplina.

Prefixos: **RF** = requisito funcional · **RNF** = requisito não funcional · **RF-F / RNF-F** = requisito de fase futura.

Prioridade: **Essencial** (bloqueia o MVP) · **Alta** (necessário à qualidade da entrega) · **Média** (desejável; cortável sob pressão de prazo).

Bloco A — Requisitos do MVP (detalhados)

Requisitos Funcionais

CADASTRO E GESTÃO DE ENTIDADES

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastrar, editar e consultar empresas clientes.	Essencial
RF02	Cadastrar demandas/negociações vinculadas a um cliente.	Essencial
RF03	Listar e filtrar clientes e demandas por status, cliente e período.	Alta
RF04	Visualizar o detalhe de uma negociação com histórico e artefatos atrelados.	Essencial

PIPELINE E RASTREABILIDADE

ID	Requisito	Prioridade
RF05	Percorrer a negociação pelas etapas do pipeline: captação → estruturação → produto → proposta → acompanhamento.	Essencial
RF06	Retroceder livremente a etapas anteriores quando o cliente altera escopo ou proposta.	Essencial
RF07	Registrar histórico de alterações de etapa (quem, quando, estado de origem e destino).	Essencial
RF08	Versionar os artefatos gerados, mantendo versões anteriores recuperáveis.	Alta

INGESTÃO DE DEMANDA HETEROGÊNEA

ID	Requisito	Prioridade
RF09	Inserir demanda como texto livre (e-mail colado, transcrição de reunião, mensagens) via formulário padronizado.	Essencial
RF10	Normalizar e preparar a entrada bruta para envio à camada de IA.	Alta

ESTRUTURAÇÃO POR IA (NÚCLEO INTELIGENTE)

ID	Requisito	Prioridade
RF11	Extrair requisitos da entrada não estruturada: tema, nicho, público-alvo, nº de participantes, carga horária e formato.	Essencial
RF12	Gerar ementa com objetivos de aprendizagem a partir dos requisitos extraídos.	Essencial

ID	Requisito	Prioridade
RF13	Anexar automaticamente o resultado estruturado ao registro da negociação.	Essencial
RF14	Permitir que o operador revise e edite a saída da IA antes de qualquer uso externo.	Essencial

CONSOLIDAÇÃO DOCUMENTAL

ID	Requisito	Prioridade
RF15	Manter todos os artefatos de uma negociação atrelados, versionados e recuperáveis em um único lugar (fonte única de verdade).	Essencial

ACESSO E OPERAÇÃO

ID	Requisito	Prioridade
RF16	Autenticar o usuário para acessar a plataforma e seus registros.	Alta
RF17	Exibir estado de processamento durante a chamada de estruturação por IA (feedback de execução).	Alta

Requisitos Não Funcionais

ARQUITETURA E INTEGRAÇÃO

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	Arquitetura em microsserviços independentes comunicando-se por API: ingestão/normalização, estruturação (IA), pipeline/persistência e frontend web.	Essencial
RNF02	Contratos de API versionados e documentados entre os serviços.	Alta
RNF13	Serviços desacoplados, permitindo evolução independente (custeio, instrutores, integrações) sem reescrita do núcleo.	Alta

IA E QUALIDADE DA ESTRUTURAÇÃO

ID	Requisito	Prioridade
RNF03	Prompts estruturados que garantam saída consistente em formato previsível (schema de saída definido).	Essencial
RNF04	Métricas de qualidade da estruturação (acurácia e consistência) mensuráveis e reportáveis — insumo da 3ª parcial.	Alta
RNF05	Tratamento de falha/timeout da chamada ao LLM sem perda da demanda bruta já registrada.	Essencial

DESEMPENHO

ID	Requisito	Prioridade
RNF06	Estruturação por IA com resposta útil em tempo interativo — alvo: ≤ 15 s por demanda, com estado de processamento visível (ver RF17).	Alta
RNF07	Operações de CRUD do CRM com resposta perceptivelmente imediata — alvo: ≤ 500 ms em condição normal.	Média

PERSISTÊNCIA E INTEGRIDADE

ID	Requisito	Prioridade
RNF08	Banco relacional garantindo integridade referencial entre cliente, demanda, etapa e artefato.	Essencial
RNF09	Nenhuma transição de etapa ou versão de artefato pode ser perdida — trilha de auditoria íntegra.	Essencial

SEGURANÇA

ID	Requisito	Prioridade
RNF10	Controle de acesso à plataforma; dados de clientes não expostos publicamente.	Essencial
RNF11	Chaves de API e segredos mantidos fora do código-fonte (variáveis de ambiente).	Essencial

CUSTO E INFRAESTRUTURA

ID	Requisito	Prioridade
RNF12	Operação em camada gratuita/estudantil; consumo de API de linguagem como única despesa recorrente controlada.	Alta
RNF15	Portabilidade: implantável como serviço web em ambiente padrão.	Média

MANUTENIBILIDADE E PROCESSO

ID	Requisito	Prioridade
RNF14	Versionamento em GitHub com fluxo Card → Branch → Commits → Pull Request → Review → Merge.	Alta
RNF16	Rastreabilidade requisito → card → sprint mantida no GitHub Projects.	Média

Bloco B — Evoluções Futuras (nível macro)

Requisitos das fases pós-MVP, tratados no documento de escopo comercial completo. Não estão escopados para implementação na disciplina; são registrados aqui para preservar a coerência do roadmap e a decisão de arquitetura desacoplada (RNF13) que os viabiliza. O reposicionamento do **custeio** — de núcleo original para evolução futura — decorre da constatação de que não existe base de custo modelável: a estimativa é hoje tácita e humana.

Requisitos Funcionais Futuros

ID	Requisito	Prioridade
RF-F1	Sugestão orçamentária por faixas, condicionada à existência prévia de base de custo modelável.	Média
RF-F2	Geração automática da proposta comercial a partir do curso estruturado.	Média
RF-F3	Geração automática da apresentação comercial (slides).	Média
RF-F4	Busca e qualificação de instrutores, dependente de fontes e integrações externas.	Média
RF-F5	Integrações externas (e-mail, LinkedIn) e automação de prospecção.	Média

Requisitos Não Funcionais Futuros

ID	Requisito	Prioridade
RNF-F1	Fundação de dados para custeio: coleta e estruturação de histórico de custos até tornar a estimativa modelável.	Média
RNF-F2	Camada de integração externa com gestão segura de credenciais de terceiros (OAuth e afins).	Média
RNF-F3	Escalabilidade multiusuário/multiempresa compatível com o modelo de assinatura (SaaS).	Média

Notas de escopo e pontos a decidir

- **Metas de desempenho** — os alvos numéricos de RNF06 (≤ 15 s) e RNF07 (≤ 500 ms) são pontos de partida; ajuste-os após a PoC da 2ª parcial, quando houver medição real.

- **Revisão × versionamento** — definir se editar a saída da IA (RF14) gera nova versão do artefato ou sobrescreve a atual (RF08). A decisão afeta a modelagem de dados e deve ser fechada antes da Fase 3.
- **Métrica de qualidade da IA** — RNF04 exige definir o que se mede (campos corretos extraídos? ementa coerente?) e como se coleta. Sem isso, a 3ª parcial não tem entregável verificável.
- **Fronteira do custeio** — o custeio permanece fora do MVP até existir base de dados (RNF-F1). Não prometer faixa orçamentária sem essa fundação.

Próximo passo: converter cada RF/RNF Essencial e Alta em cards no GitHub Projects, agrupados por microserviço, mantendo o ID do requisito no título do card para preservar a rastreabilidade (RNF16).